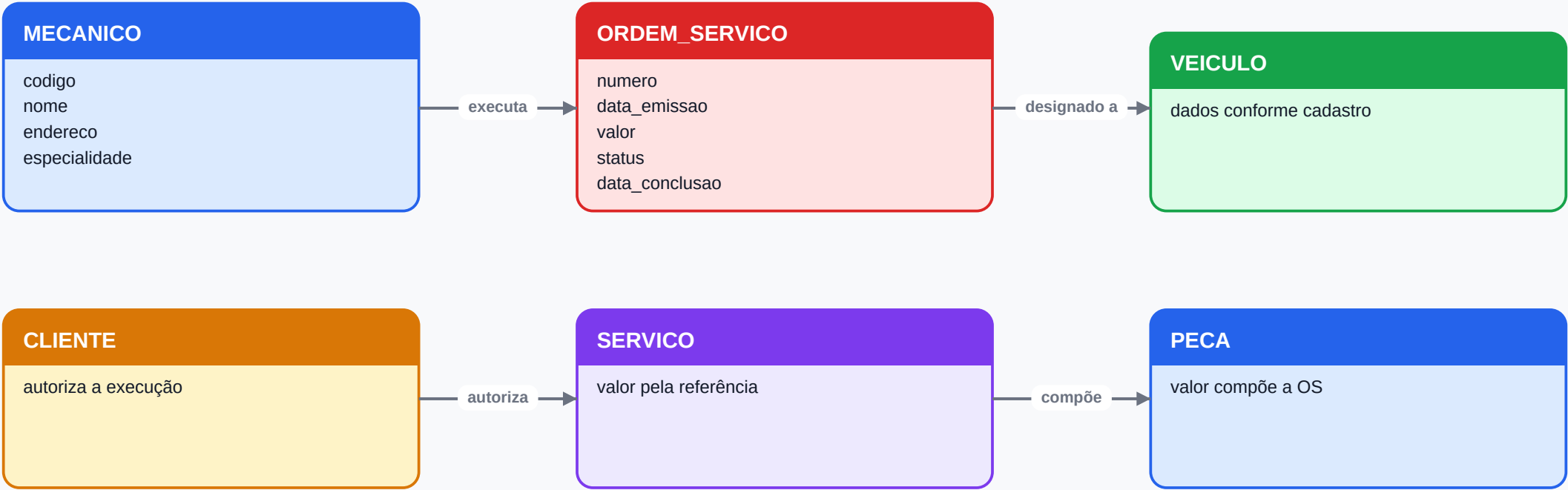


Projeto Conceitual de Banco de Dados

Oficina Mecânica

Desafio 2 - Modelando do zero



Base utilizada: narrativa e levantamento de requisitos do material enviado.

Levantamento de Requisitos

Síntese fiel do material fornecido

Contexto

Sistema de controle e gerenciamento de execução de ordens de serviço em uma oficina mecânica.

Veículos e equipes

Clientes levam veículos para conserto ou revisão. Cada veículo é designado a uma equipe de mecânicos.

Ordem de Serviço

Cada OS possui número, data de emissão, valor, status e data para conclusão dos trabalhos.

Serviços

O valor de cada serviço é calculado consultando uma tabela de referência de mão-de-obra.

Peças

O valor das peças também compõe o valor da OS.

Autorização

O cliente autoriza a execução dos serviços. A mesma equipe avalia e executa os serviços.

Mecânicos

Possuem código, nome, endereço e especialidade.

Muitos-para-muitos

Uma OS pode ter vários serviços e um mesmo serviço pode estar em mais de uma OS.

Peças x OS

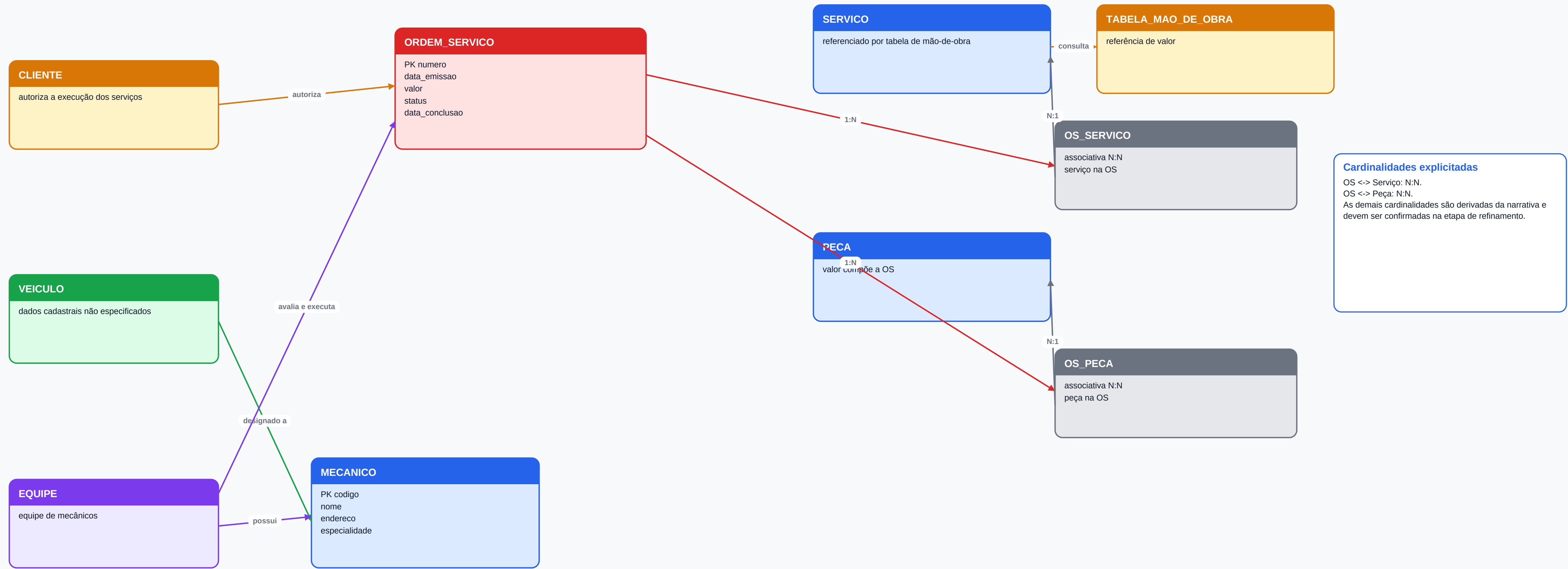
Uma OS pode ter vários tipos de peça e uma peça pode estar presente em mais de uma OS.

Observação de modelagem

O material não informa atributos detalhados para Cliente, Veículo, Equipe, Serviço ou Peça. Nesta entrega, esses objetos são mantidos no modelo sem inventar campos adicionais. A chave de identificação e cardinalidades não explicitadas devem ser validadas no refinamento.

Modelo Conceitual - Entidade e Relacionamento

Representação em estilo diagrams.net / draw.io



Dicionário conceitual e regras de negócio

Entidades, atributos citados e relações principais

Entidade	Finalidade	Atributos / observações
CLIENTE	Objeto que leva veículos à oficina e autoriza a execução dos serviços.	Sem atributos especificados no material.
VEICULO	Veículo que será consertado ou revisado e é designado a uma equipe.	Sem atributos especificados no material.
EQUIPE	Equipe responsável por avaliar e executar os serviços.	Sem atributos especificados no material.
MECANICO	Profissional da equipe.	codigo, nome, endereço, especialidade
ORDEM_SERVICO	Registro da execução de serviços da oficina.	nº, data de emissão, valor, status, data de conclusão
SERVICO	Serviço executado na OS.	Valor obtido a partir da tabela de referência de mão-de-obra.
TABELA_MAO_DE_OBRA	Referência utilizada para calcular o valor dos serviços.	Valor/referência de mão-de-obra
PECA	Peça utilizada no atendimento.	Valor da peça compõe a OS.
OS_SERVICO	Associação entre OS e serviço.	Resolve relacionamento N:N.
OS_PECA	Associação entre OS e peça.	Resolve relacionamento N:N.

Regras de negócio

- 1) O cliente autoriza a execução dos serviços.
- 2) A mesma equipe avalia e executa os serviços.
- 3) Uma OS pode conter vários serviços e um mesmo serviço pode aparecer em várias OS.
- 4) Uma OS pode conter vários tipos de peça e uma peça pode aparecer em várias OS.

Ponto de validação

O material fornecido não define explicitamente todos os códigos, cardinalidades e atributos das entidades. Para a versão lógica/física, esses elementos precisam ser confirmados ou definidos pelo grupo/professor.